

Finanças, Graduação FGV EPGE

Avaliando Ações (Parte 1)

Felipe Iachan
2026

Lembrando: da Aula 4 para hoje

Títulos de dívida: fluxos **prometidos**, contratuais.

$$P = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1 + r_t)^t}$$

Ações: fluxos **residuais**, incertos — o que sobra depois de pagar credores.

A pergunta de hoje: como descontar esse fluxo residual?

Hoje

- O que são ações: direitos e tipos
- Modelo do dividendo descontado (DDM)
- Caso de crescimento constante
- Extensões e recompras

Ações

- Acionistas têm direito aos fluxos de caixa excedentes, após pagamentos a credores.
- Também têm voz ativa na gestão da firma (voto).
- Dividendos são a forma usual de distribuição aos acionistas.

O valor da ação deve refletir o fluxo de caixa descontado pago aos acionistas.

A pergunta central

Se o valor da ação é o valor presente dos dividendos,
como descontá-los?

Tipos de ações no Brasil

	Preferenciais (PN)	Ordinárias (ON)
Voto na assembleia	não	sim
Prioridade em dividendos	sim	não
Tag along	em geral, não	80% do valor pago ao controlador

PN ganha voto se o dividendo obrigatório não for pago por 3 anos seguidos. Tag along de ON vem da Lei das S.A.s.

Tipos de ações nos EUA

- **Preferred stock:** prioridade em liquidação e dividendo (muitas vezes fixo); às vezes voto especial.
- **Convertible preferred:** preferred com direito de conversão em ações comuns.
- **Common stock:** ação ordinária — sem prioridade, mas com voto pleno.

Modelo do Dividendo Descontado

Investidor pretende reter a ação por um ano, entre $t = 0$ e $t = 1$.

- Custo de capital r_E : custo de oportunidade de investimento alternativo em ativos de mesmo risco.
- Em $t = 1$, duas fontes de renda:
 - dividendo D_1
 - venda da ação a P_1

Indiferença do investidor

Para o investidor ser indiferente entre reter e vender a ação hoje,

$$P_0 (1 + r_E) = D_1 + P_1$$

O preço hoje é o valor presente do dividendo mais o preço de revenda.

Decompondo o retorno

Rearrmando a condição de indiferença,

$$r_E = \underbrace{\frac{D_1}{P_0}}_{\text{retorno de dividendo}} + \underbrace{\frac{P_1 - P_0}{P_0}}_{\text{taxa de ganho de capital}}$$

A soma das duas parcelas é o retorno total da ação.

Exemplo: 3M (MMM)

- Espera-se que a 3M pague dividendo de US\$ 1,92 por ação no próximo ano.
- Você espera vender a ação por US\$ 85 no fim do ano.
- Investimentos de risco equivalente têm retorno esperado de 11%.

Qual o máximo que você pagaria pela ação hoje? Qual seria a rentabilidade em dividendos e a taxa de ganho de capital, a esse preço?

Exemplo: 3M — solução

$$P_0 = \frac{D_1 + P_1}{1 + r_E} = \frac{1,92 + 85}{1,11} = \text{US\$ } 78,31$$

Componente	Valor
Retorno de dividendo	2,45%
Taxa de ganho de capital	8,55%
Retorno total	11,00%

Horizontes mais longos

Segurando a ação por N anos,

$$P_0 = \frac{Div_1}{1 + r_E} + \frac{Div_2}{(1 + r_E)^2} + \cdots + \frac{Div_N}{(1 + r_E)^N} + \frac{P_N}{(1 + r_E)^N}$$

Preço hoje = VP dos dividendos recebidos até N + VP do preço de revenda em N .

Tomando o limite

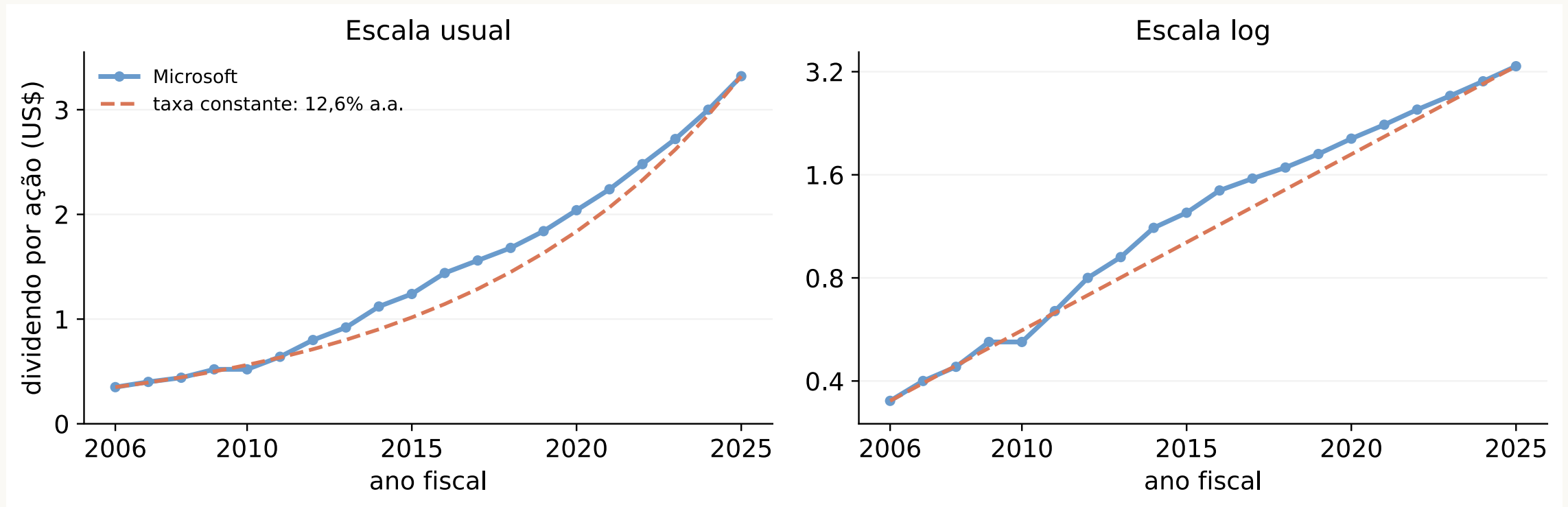
Deixando $N \rightarrow \infty$,

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{Div_t}{(1 + r_E)^t} + \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{P_t}{(1 + r_E)^t}$$

Impondo a **condição de não-bolha** $\lim_{t \rightarrow \infty} P_t / (1 + r_E)^t = 0$,

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{Div_t}{(1 + r_E)^t}$$

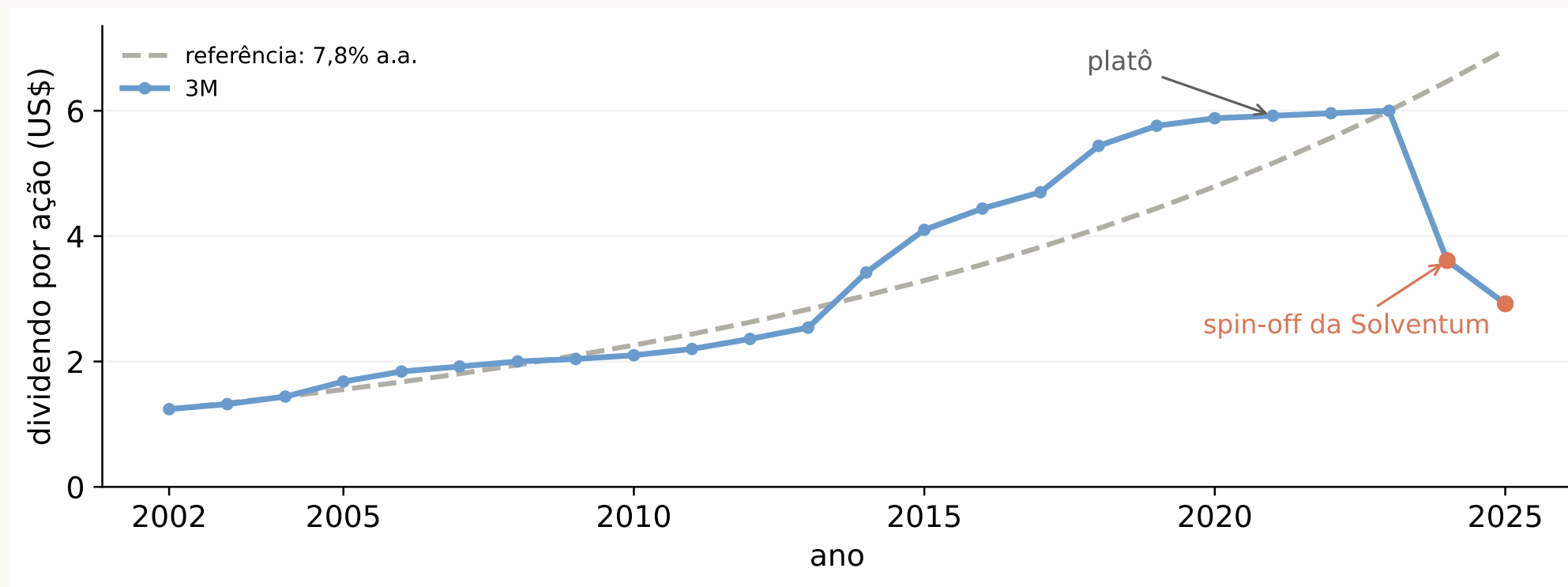
Crescimento percentual constante, na prática



Na escala log, crescimento percentual constante vira uma reta: $D_t \approx D_0(1 + g)^t$.

Fonte: Microsoft Investor Relations; dividendos por ação, anos fiscais 2006–2025.

3M: onde a aproximação falha



O modelo descreve o crescimento esperado de longo prazo — não uma lei mecânica anual.

Fonte: yfinance; série ajustada por splits, com o ajuste retroativo da Solventum desfeito.

Crescimento constante

Um caso particularmente simples — e útil na prática: dividendos crescem à taxa $g < r_E$,

$$Div_t = Div_1(1 + g)^{t-1}$$

Analogamente à perpetuidade crescente,

$$P_0 = \frac{Div_1}{r_E - g}$$

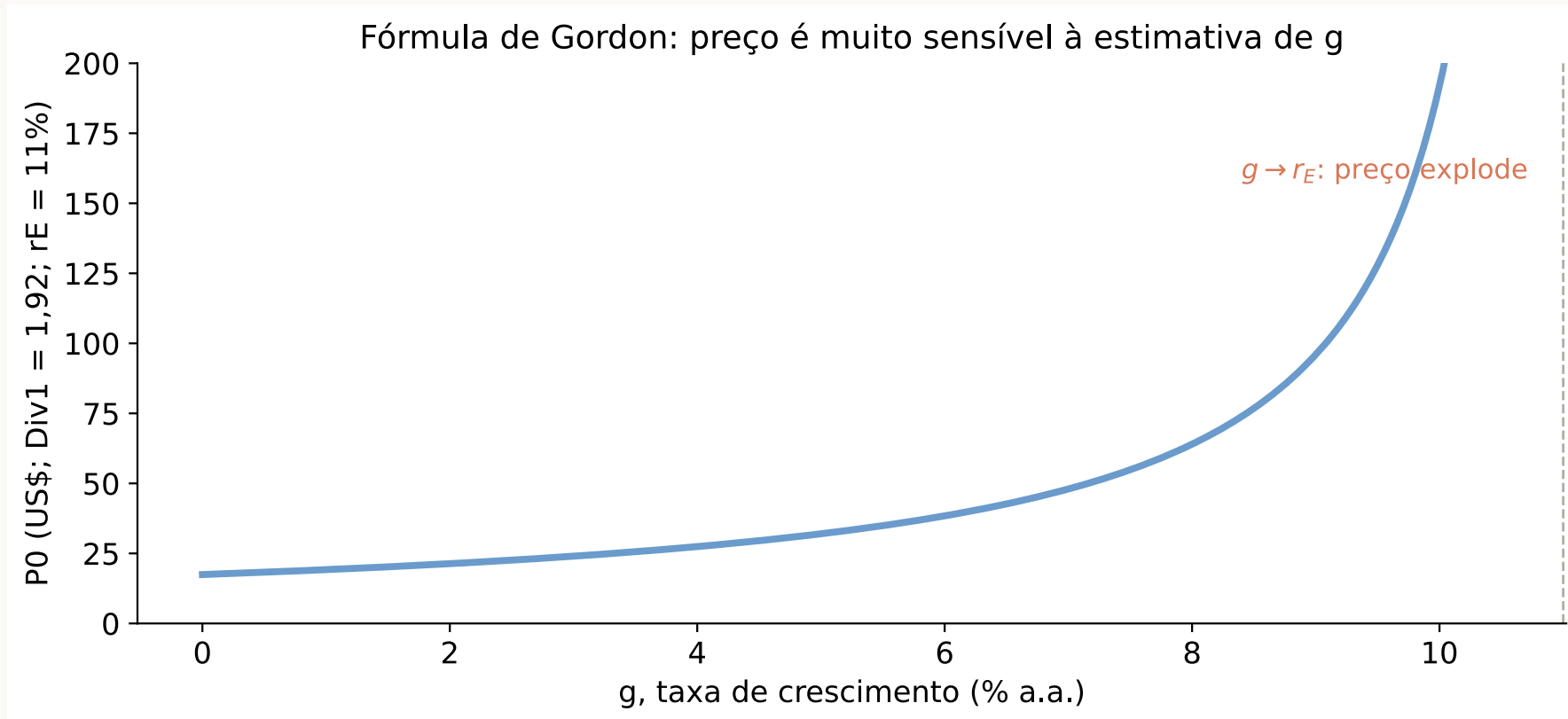
O custo de capital implícito

Da fórmula de crescimento constante,

$$r_E = \underbrace{\frac{Div_1}{P_0}}_{\text{ret. div. em } t=1} + g$$

Observando preço, dividendo esperado e crescimento, obtemos o custo de capital implícito pelo mercado.

Sensibilidade à estimativa de g

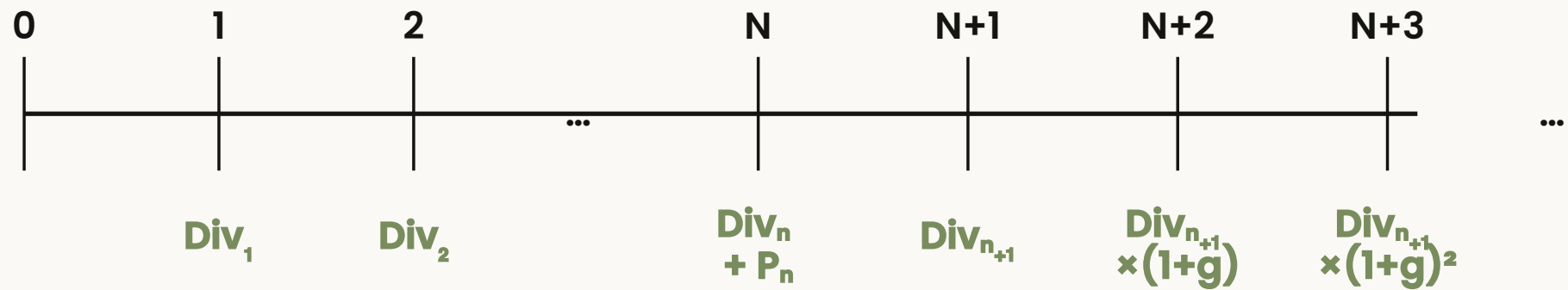


Pequenos erros na estimativa de g geram grandes erros de preço — sobretudo perto de r_E .

Extensões: crescimento não é constante

- Firms jovens: oportunidades de crescimento, investem, evitam pagar dividendos.
- Fase intermediária: taxas de crescimento flutuam.
- Firms maduras: dividendos mais estáveis — **crescimento constante é bom modelo a partir daí.**

O atalho da perpetuidade



P_N combina o valor de todos os dividendos futuros que crescem a g a partir de $N + 1$.

Exemplo: crescimento em dois estágios

	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$	$t > 3$
Dividendo	2,0	2,5	3,0	cresce a 5% a.a.

Custo de capital acionário: $r_E = 12\%$. Qual P_0 ?

Solução: preço em $t = 3$

Depois de $t = 3$, dividendos crescem a taxa constante — aplicamos a fórmula de Gordon a partir daí:

$$P_3 = \frac{Div_4}{r_E - g} = \frac{3,0 (1,05)}{0,12 - 0,05} = 45$$

Solução: preço em $t = 0$

$$P_0 = \frac{2}{1,12} + \frac{2,5}{1,12^2} + \frac{3,0}{1,12^3} + \frac{1}{1,12^3} \times 45 = 37,94$$

P_3 entra descontado junto do último dividendo explícito, em $t = 3$.

Algumas dificuldades

O modelo de desconto de dividendos depende de boas estimativas de:

- taxa de **crescimento** e comportamento do fluxo de dividendos;
- **risco**, e a taxa de desconto adequada.

Aplicações práticas usam diversas aproximações e hipóteses — voltaremos ao assunto.

Além disso: **recompras de ações** também remuneram acionistas.

Recompras

Até aqui,

$$P_0 = PV \text{ (Div. por ação)}$$

Quando recompras são importantes, alternativa:

$$P_0 = \frac{PV \text{ (Div. futuros e valor gasto em recompras)}}{\text{ações fora de tesouraria}}$$

Valor gasto com recompras se parece com um dividendo — mas pode ter tratamento fiscal diferente. Voltaremos ao tema na segunda metade do curso.

Recapitulando

- Ação = direito residual + voz; preço = VP dos dividendos futuros.
- Horizonte finito + condição de não-bolha $\Rightarrow$ soma infinita de dividendos.
- Crescimento constante ($g < r_E$): $P_0 = Div_1 / (r_E - g)$, atalho para fases maduras.
- **Mais adiante (Aula 8 – Parte 2)**: fluxo de caixa livre descontado, múltiplos e comparáveis.